

一、单项选择题

1. 同步的选举算法的下界是:

- A. $O(\log n)$
- B. $\Omega(n \log n)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(n)$

2. 考虑如下概率算法代码, 函数返回值为多少?

```
def ProbabilisticCalculation(N):  
    total_steps = 0  
    for i in range(N):  
        current_sum = 0  
        steps = 0  
        while current_sum <= 1:  
            current_sum += random()  
            steps += 1  
        total_steps += steps  
    return total_steps / N
```

- A. $\pi/2$
- B. e
- C. 2π
- D. 2

3. 验证 $n \times n$ 矩阵乘法 $AB = C$ 时, 随机选择 n 维 0/1 向量 r , 计算 $A(Br)$ 与 Cr 。若 $AB \neq C$, 则算法发生误判的概率上界是:

- A. $1/n$
- B. $1/2$

- C. $1/e$
- D. $1/\sqrt{n}$

4. 在证明异步选举算法 $O(n \log n)$ 的下界时, 构造开调度的关键步骤是“粘贴”两个环。为了保持粘贴后的边 e 是“开放的”(即无消息通过), 我们利用了算法的什么性质?

- A. 算法是匿名的。
- B. 算法是一致的且仅基于比较。
- C. 算法必须在有限时间内终止。
- D. 算法的消息延迟是服从指数分布的

5. 在异步网络中构造最小生成树 (MST) 的经典 GHS 算法, 其标准消息复杂度为 $O(E + N \log N)$ 。其中, $O(N \log N)$ 部分来自于 Fragment 合并时的控制消息, 而 $O(E)$ 部分主要来自于寻找最小出边时的 "Test-Reject" 探测过程。在标准 GHS 算法中, 当一条边被探测并发现连接到同一个 Fragment 内部 (即 Rejected) 时, 该边会被永久标记为 "Rejected", 以后不再探测。假设我们移除这个“永久标记”优化机制: 即节点不记忆哪些非树边 (Basic Edges) 已经被拒绝过。在每一轮 Fragment 寻找 MOE 的过程中, 节点都要向所有非树边重新发送 Test 消息来确认对方是否在同一个 Fragment 中。请问, 这种“去优化”后的算法, 其最坏情况消息复杂度会退化为多少?

- A. 保持不变
- B. $O(E \log N)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(EN)$

6. 考虑顶点覆盖的如下启发式算法: 每次选择度数最大的顶点加入集合, 并从图中删除该点及其关联边, 直到图为空。关于该近似算法的近似比 ρ , 正确的是:

- A. $\rho = 2$

B. $\rho = \ln \Delta$ (Δ 为最大度)

C. $\rho = \sqrt{n}$

D. ρ 是常数, 但不一定是 2

7. 已知袋子里球的编号各不相同, 第一次摸到 7 号球, 有放回再摸 12 次才再次摸到 7 号球, 请问袋子里最可能有几个球?

A. 12

B. 24

C. 60

D. 120

8. 定义一种 “Atlantic City” 算法, 它在多项式时间内运行, 以大于 75% 的概率输出正确解, 以小于 25% 的概率输出 “不知道”, 且绝不输出错误解。关于该算法与 Las Vegas (LV) 和 Monte Carlo (MC) 的关系, 下列说法正确的是:

A. 它等价于一个单侧错误的 Monte Carlo 算法。

B. 它可以直接转化为 Las Vegas 算法, 期望运行时间仍为多项式级别。

C. 它比 Las Vegas 算法更强, 因为有确定性时间界限。

D. 只要重复执行常数次, 它就可以转化为一个双侧错误的 Monte Carlo 算法。

9. 布隆过滤器使用 k 个哈希函数将 n 个元素映射到 m 位数组中。若位数组被填充的比例为 p , 则判断元素存在的误报率约为:

A. $(1 - p)^k$

B. p^k

C. $1 - e^{-kn/m}$

D. $1/m$

10. 在 Lamport 标量时钟算法中, 若进程 P_i 接收到消息 m (带时钟戳 T_m), 其本地时钟 C_i 的更新规则是 $C_i = \max(C_i, T_m) + 1$ 。若系统中所有相邻事件的时间戳差值均为 1, 且 $C(a) < C(b)$, 则下列推断一定正确的是:

- A. 事件 a 和 b 是并发的
- B. 事件 a 因果优先于事件 b
- C. 事件 b 不可能因果优先于事件 a
- D. 在物理时间上, 事件 a 一定早于 b 发生

二、简答与证明

1. 已知 Las Vegas 算法 A 在输入 x 上成功率为 $p(x) > \sigma > 0$, 运行时间为随机变量 T 。对于某个问题 Π , 如果不存在时间复杂度为 $O(n^2)$ 的 Monte Carlo 算法, 那么该问题是否存在期望时间复杂度为 $O(n^2)$ 的 Las Vegas 算法? 并证明。

2. 考虑最大分割问题 (MAX-CUT): 将图 $G(V, E)$ 的顶点划分为两集合 (S, S') , 使得跨越分割的边数最大。简单的随机化算法: 每个顶点以 $1/2$ 的概率独立加入 S 。

(1) .试证明该随机算法得到的割边数期望值 $E[C] = |E|/2$ 。

(2) .定义该算法的期望近似比为 $\frac{OPT}{E[ALG]}$, 请证明对于 MAX-CUT, 该简单随机算法的期望近似比不超过 2。

3. 考虑一条长度为 N 的的线段, 节点编号 $0, 1, \dots, N$ 。粒子从位置 $k(0 < k < N)$ 出发, 每一步以概率 $p=1/2$ 向左 (-1) , 概率 $p=1/2$ 向右 $(+1)$, 位置 0 和 N 是吸收壁 (即粒子到达后停止)。计算: 粒子最终被位置 0 吸收的概率 P_k 。

三、算法设计题

1. 现考虑“加权顶点覆盖”问题: 给定无向图 $G(V, E)$, 每个顶点 $v \in V$ 有一个非负权重

$\omega(v)$, 目标是找到一个顶点子集 $S \subseteq V$, 使得图中的每条边至少有一个端点在 S 中, 且 S 中顶点的总权重 $\sum_{v \in S} \omega(v)$ 最小。设计一个近似算法, 并分析该算法的近似比。

2. 给写一个 Las Vegas 算法求连通图 $G(V, E)$ 的哈密顿回路, 分析算法何时会失效, 并且求算法的时间复杂度。

3. 我们都知道匿名环无确定性的选举算法。但在异步环中, 如果允许概率算法, 是可以打破对称性的。

(1) 设计一个算法, 节点随机选择临时 ID, 通过环路比较。如果发现 ID 冲突 (即收到了与自己临时 ID 相同的消息), 该如何处理? 如果不冲突, 如何确立 Leader?

(2) 分析该算法在最坏情况下的消息复杂度是无界的, 但期望消息复杂度是多少?

(3) 如果网络是部分同步的, 即我们知道最大消息延迟上界为 Δ 。请利用时间信息来修改算法, 以大幅降低冲突概率或消息复杂度。